Université Sorbonne Paris Nord — Galilée

EXAMEN Réseaux Informatiques
Mardi 5 janvier 2021

Formation : Master Informatique 1	Responsable du Module Mme Gladys Diaz

Durée de l'examen : 3 heures

Seul les polys de cours sont autorisés
Toutes les réponses doivent être **justifiées**
Démontrer tous vos calculs

Sans justification ni calculs associés à votre réponse, la réponse sera considérée comme nulle et sans valeur

Exercice 1 – QCM - Sélection multiple – 5 points - (20 minutes)

1) A quoi sert le protocole ARP ?

a) A trouver l'adresse Ethernet quand on a l'adresse IP
b) A trouver l'adresse IP quand on a l'adresse Ethernet
c) A trouver l'adresse IP quand on a le nom de la machine
d) A accéder à un serveur HDLC

2) Quelle est la commande utilisée en TP pour récupérer la configuration réseau de votre machine ?

a) ping
b) ifconfig
c) ssh
d) wireshark
e) ipconfig

3) Quel est le champ du datagramme IP qui évite qu'un datagramme ne circule indéfiniment dans le réseau ?

a) Identifiant
b) N° de fragment
c) TTL
d) Checksum

Scanné avec CamScanner

4) Quelles sont les fonctions d'un routeur ?

a) Trouver une route pour atteindre un destinataire
b) Réaliser la résolution de noms
c) Interconnecter plusieurs réseaux
d) Réaliser le contrôle de flux

5) Quel est le protocole associé à la commande PING ?

a) DNS
b) DHCP
c) ICMP
d) ARP

6) Quel est le numéro de port TCP dédié au serveur SSH ?

a) 80
b) 22
c) 23
d) 21

7) L'adresse de sous-réseau s'obtient à partir du masque de réseau et l'adresse IP en effectuant :

a) un ET logique
b) un OU exclusif logique
c) un OU logique
d) une addition

8) La fragmentation IP est effectuée :

a) dans la machine source
b) dans le routeur
c) dans la machine destination
d) dans le serveur applicatif

9) Complétez la signification des drapeaux suivants en TCP :

a) ACK acknowledge
b) SYN synchronize
c) FIN finish
d) URG urgent

10) Le CSMA/CD est :

a) un mécanisme d'accès niveau physique
b) un protocole d'accès niveau 2
c) un mécanisme de correction d'erreur
d) un code de transmission numérique

Scanné avec CamScanner

Exercice 2 – Protocole IP – 5 points - (40 minutes)

Réponse : les calculs nécessaires pour justifier et obtenir chaque réponse.
Toutes les réponse doivent être justifiées et expliquées

Etant donné l'adresse IP suivante : 174.112.90.00

2.1) Quelles est la classe d'adresse IP assignée par défaut ? classe B car $174_{10} = 10101110_2$

2.2) Quel est le masque réseau par défaut associé à cette adresse ? 255.255.0.0

2.3) Quel est l'identifiant réseau ? Expliquer Comment le trouver ?

adresse_ip ET masque = 174.112.0.0

Vous devez créer **15 sous-réseaux distincts** à partir de cette adresse IP.

2.4) Après le découpage en sous-réseaux, quel est le nouveau masque de sous-réseau à utiliser ? on reserve 4 bits (2^4=16) donc nouveau masque = 11111111.11111111.11110000.00000000 = 255.255.240.0

2.5) Combien de machines pourront être adressées par chaque sous-réseau ? Il reste 12 bits, donc 2^12 - 2 = 4096-2 = 4094 machines. (on soustrait 2 car on ne veut ni tout-à-zero (adresse de (sous-)réseau) ni tout-à-un (adresse de broadcast)

2.5) Après découpage, à quel sous-réseau appartient la machine avec l'adresse IP = 174.112.90.35

174.112.90.35 ET 255.255.240.0 = 174.112.01010000.0 = 174.112.80.0 soit le 6eme sous-réseau

2.6) Calculer les adresses IP des 5 premiers sous-réseaux

174.112.00000000.0| 174.112.00010000(16).0 | 174.112.00100000(32).0 | 174.112.0011000(48).0 | 174.112.01000000(64).0

2.7) Quels sont les intervalles d'adresses utilisables (hots) pour les 5 premiers sous-réseaux ?

premier : 174.112.00000000.00000001 (174.112.0.1) à 174.112.00001111.11111110 (174.112.15.254)
deuxieme : 174.112.00010000.00000001 (174.112.16.1) à 174.112.00011111.11111110 (174.112.31.254)
troisieme: 174.112.00100000.00000001 (174.112.32.1) à 174.112.00101111.11111110 (174.112.47.254)

2.8) Quel est l'adresse de broadcast des 5 premiers sous-réseaux ?

premier 174.112.00001111.11111111 (174.112.15.255) deuxieme 174.112.00011111.11111111 (174.112.31.255) troisième 174.112.00101111.11111111 (174.112.47.255)
quatrieme 174.112.00111111.11111111 (174.112.63.255) cinquieme 174.112.01001111.11111111 (174.112.79.255)

Exercice 3 – Fragmentation IP – 5 points - (40 minutes)

Supposons que une station, A (réseau 1), émet des paquets vers un serveur S (qui est sur un réseau 2). Les paquets transitent à travers un réseau dans lequel il est nécessaire de fragmenter les paquets d'origine qui sont trop volumineux pour passer sur un des supports du réseau.

On considère que le paquet IP a une entête par défaut.

Etant donnée l'information dans la table « **tableau de fragments** », complétez les lignes en blanc et **Calculer et justifiez chaque réponse**

Note : les 3 premiers fragments sont totalement remplis (taille multiple de 8) selon la taille de la MTU du réseau 2, le dernier fragment est plus petit.

Tableau de fragments IP

Fragment IP	Identifiant	Taille total du fragment IP	DF	MF	Fragment Offset
0	215	1243	0		
1					
2					
3		500			

Scanné avec CamScanner

3.1) Quelle est la taille de la MTU du Réseau 2 ?

3.2) Quelle est la quantité de données transportées par chaque fragment ?

3.3) Quelle était la taille de données transportées par le datagramme avant fragmentation ?

3.4) D'après votre réponse **(3.3)** Quelle pourrait être la taille de la MTU du réseau 1 ?

3.5) Faire un dessin qui représente cette fragmentation, en sachant que le datagramme initial (provenant du réseau 1) traverse le routeur R1 (pour se rendre au réseau 2), indiquer les MTU des deux réseaux dans votre dessin.

3.6) Remplir le tableau ci-dessous : il représente les données du paquet initial provenant du réseau A **(avant fragmentation)** :

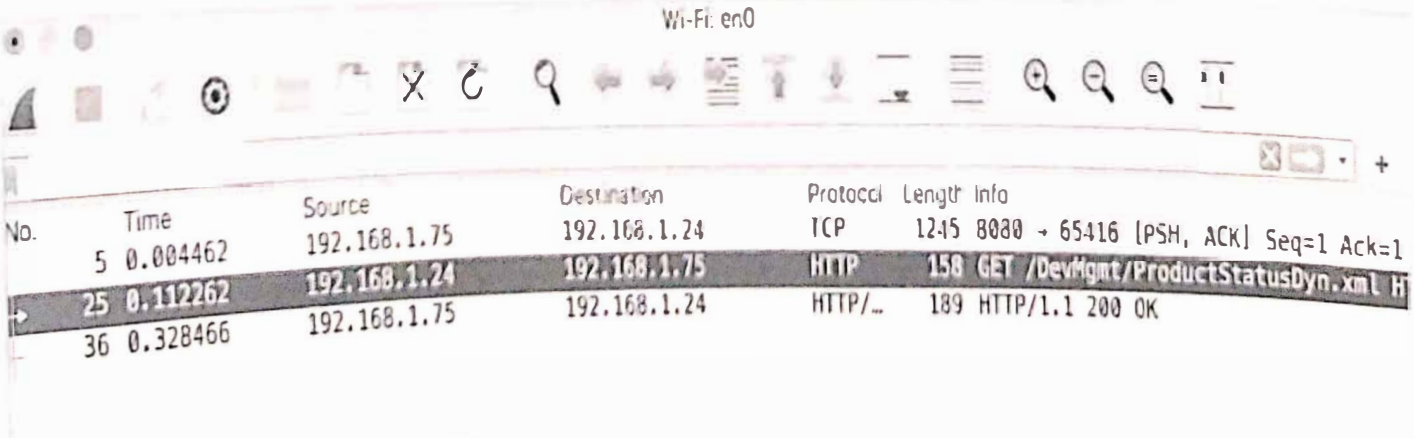
Paquet Initial

Identifiant	Taille total	DF	MF	Fragment Offset

Exercice 4 – Couche Transport - Protocole TCP – 5 points - (40 minutes)

Etant donné la figure suivante « **Figure Ecran** » répondre aux questions de la section 4.1

Figure Ecran



4.1) Exercice type TP

Scanné avec CamScanner

a) Donner le **filtre de capture** permettant de retrouver l'information affiche par l'écran suivant (**Figure Ecran**).

(host 192.168.1.24) or (host 192.168.1.75)

b) Donner le **filtre d'affichage** permettant de retrouver l'information affiche par l'écran suivant (**Figure Ecran**).

(ip.addr == 192.168.1.24) or (ip.addr == 192.168.1.75)

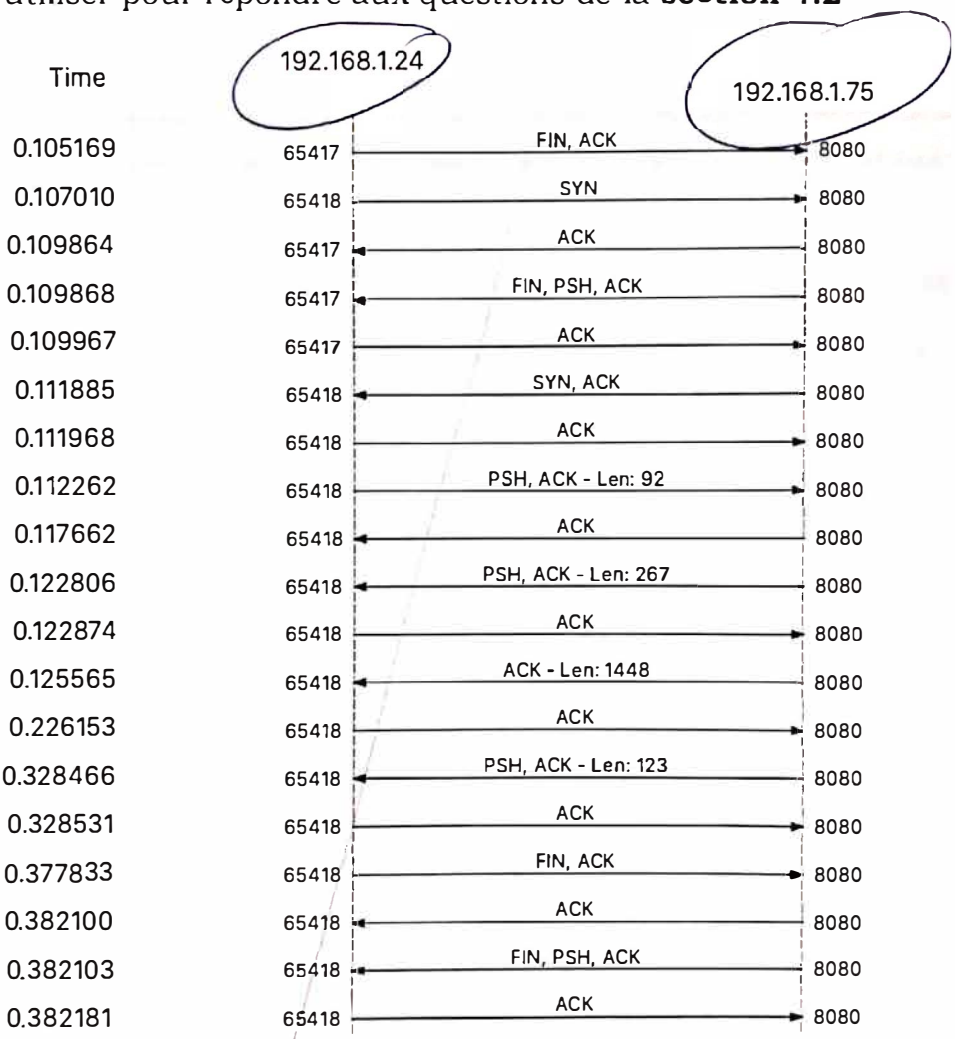
c) Quel est le protocole au niveau applicatif ? Et niveau Transport ?

HTTP TCP

d) Représenter l'encapsulation jusqu'au niveau trame, **faites un dessin**.

Figure Echange TCP

A utiliser pour répondre aux questions de la **section 4.2**



4.2) Compléter l'échange TCP : considérer exclusivement la connexion entrante.

a) Selon les données présentées par la figure « **échange TCP** » **déterminer** :

- adresse IP de la machine source :
- adresse IP de la machine destination :
- les protocoles concernés par cet échange :

Scanné avec CamScanner

- les numéros de ports sources et destination pour chaque machine :

b) Selon les données présentées par le schéma ci en bas, **calculer les valeurs** pour **les numérotes de séquences et les ACKs** en sachant que :

- Le numéro de séquence initial de la **machine client** doit être votre numéro d'étudiant
- Le numéro de séquence initial de la **machine serveur** doit être votre (votre numéro d'étudiant + 21)
- La taille de chaque segment TCP est indiquée en octets (paramètre *Len*) dans l'échange montré par la figure « **Echange TCP** »

c) Compléter le tableau ci dessous en faisant apparaître le complément d'information calculée (valeurs des Numéros de séquence et ACKs, taille des segments, ports source et destination) pour chaque échange.

Note : n'oubliez pas que TCP travaille en full duplex

Port source	Port destination	Numéro de Séquence	Numéro de ACK	Taille du segment échangé

Scanné avec CamScanner

ANNEXES

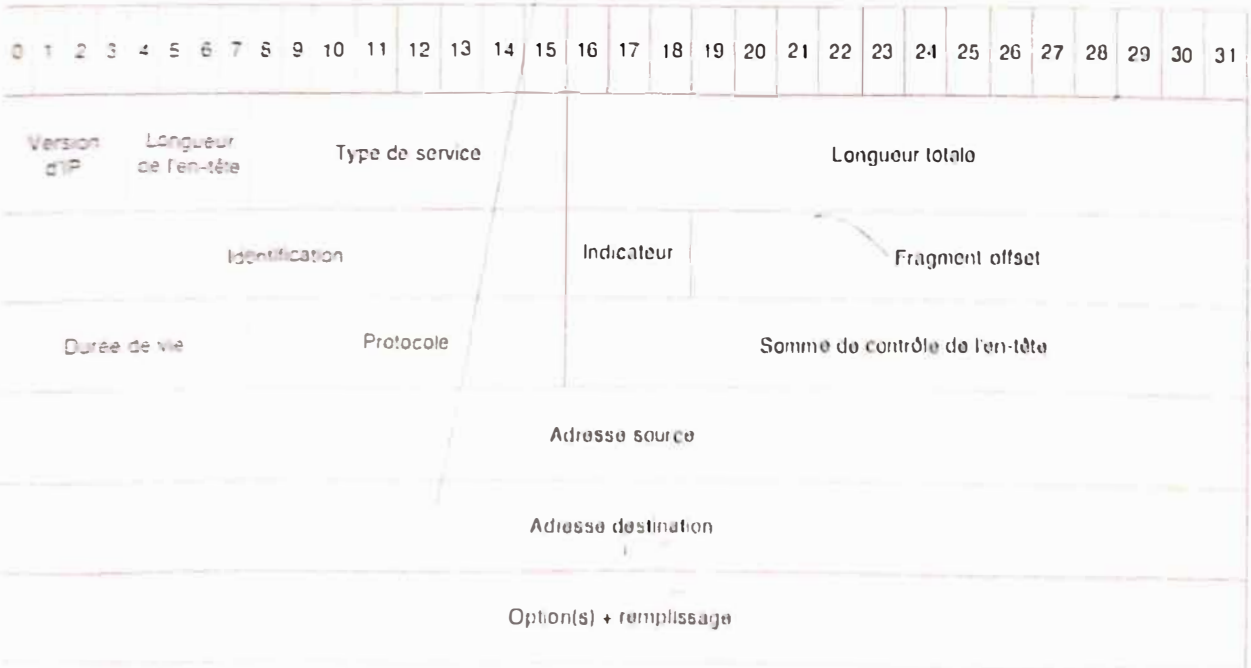
Structure de la Trame : ETHERNET

En octets

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	12 13	14 ... 1513	1514 1515 1516 1517
Adresse MAC destination / Adresse MAC source	Type de protocole	Données	FCS/CRC

- 0x0800 : IPv4
- 0x86DD : IPv6
- 0x0806 : ARP
- 0x8035 : RARP
- 0x809B : AppleTalk
- 0x88CD : SERCOS III
- 0x0600 : XNS
- 0x8100 : VLAN

Structure du Paquet : IP



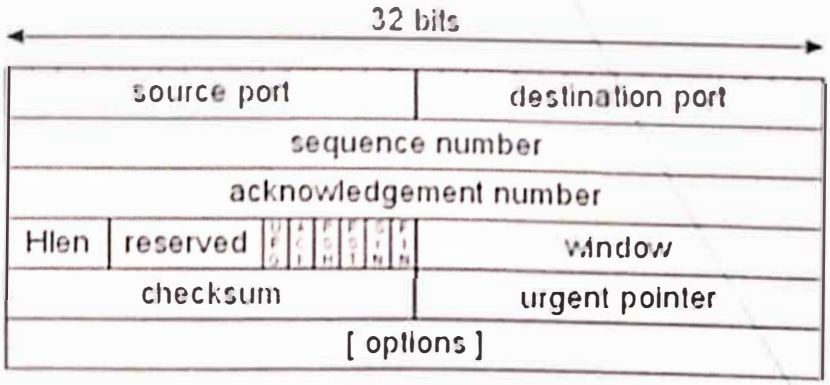
Scanné avec CamScanner

- Ver = Version d'IP
- IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
- TOS = Type de service
- Longueur totale du paquet IP (en octets)
- Identification = Numéro permettant d'identifier les fragments d'un même paquet.
- FI (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
  - 1er = Reservé
  - 2ème = Ne pas fragmenter
  - 3ème = Fragment suivant existe
- FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
  - valeur a multiplier par 8 octets
- TTL = Durée de vie restante

- Quelques protocoles transportés :

1 = ICMP	8 = EGP
2 = IGMP	11 = DoP
4 = IP (encapsulation)	17 = UDP
5 = Stream	36 = XTP
6 = TCP	46 = RSVP

Structure du Segment : TCP



Scanné avec CamScanner